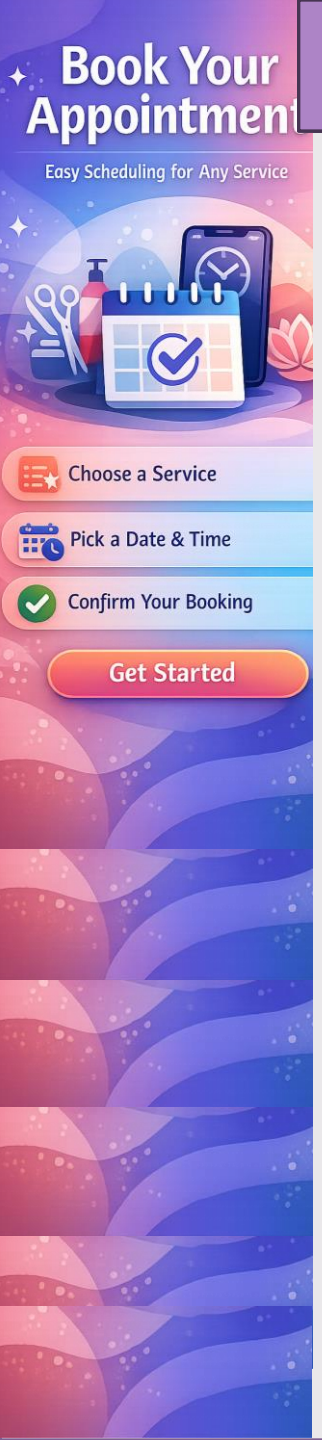
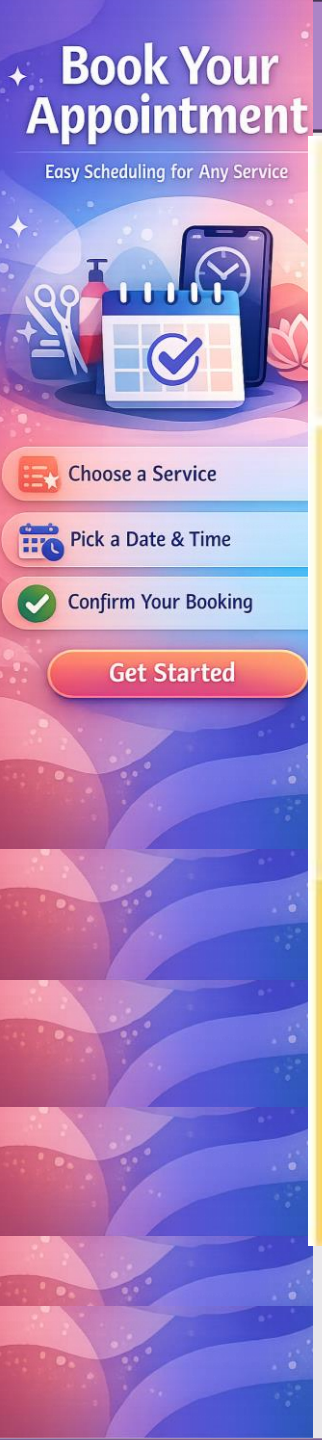


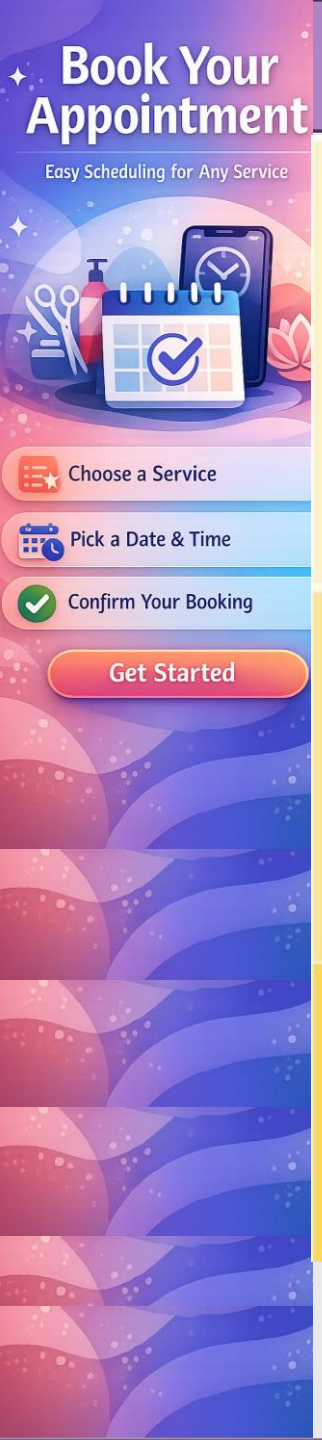
MESYUARAT PENATARAN DAN PENYELARASAN TUGASAN PENTAKSIRAN PUSAT TINGKATAN 4

MATA PELAJARAN
SAINS KOMPUTER- 3770/2
SPM 2027
27 - 29 Julai 2026
Kajang.



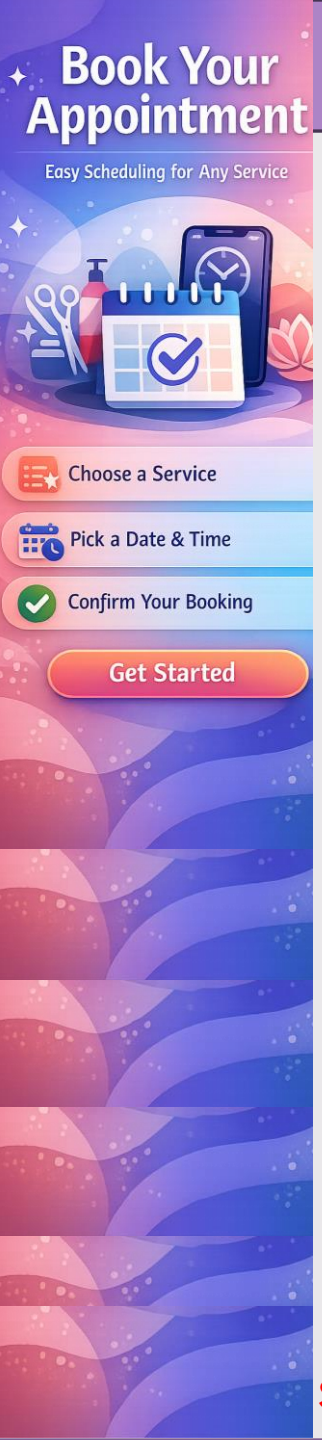
OBJEKTIF PENTAKSIRAN

OP 1	MENGINGAT DAN MEMAHAMI Mengukur pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip dan konsep yang merangkumi logik dan algoritma dalam sistem komputer.
OP 2	KEMAHIRAN MENGAPLIKASI Mengukur keupayaan dan pengetahuan menggunakan pengaturcaraan sebagai satu kaedah dalam penyelesaian masalah secara berhemah, beretika, bertanggungjawab dan berkeyakinan semasa membangunkan sistem baharu.
OP 3	KEMAHIRAN MENGANALISIS Mengukur keupayaan mencerakinkan data dan maklumat dalam menganalisis masalah sistem sedia ada dengan menggunakan kemahiran pemikiran komputasional dan komputer.



OBJEKTIF PENTAKSIRAN

OP 4	KEMAHIRAN MENILAI Mengukur keupayaan dalam membuat pertimbangan semasa mengkaji, menilai, mengguna dan membuat pertimbangan tentang persekitaran yang berkaitan dengan pengkomputeran serta memberi idea penambahbaikan kepada perkembangan sistem sedia ada dan membuat pertimbangan sejajar dengan kelestarian global dalam menyelesaikan masalah.
OP 5	KEMAHIRAN MENCIPTA Mengukur keupayaan menjana idea yang kreatif dan inovatif semasa membangunkan sistem baharu berdasarkan situasi semasa dengan justifikasi dan rasional yang bersandarkan kepada ciri-ciri pengguna serta kelestarian.
OP 6	NILAI Mempamerkan nilai murni, beretika, menghargai peranan, kepentingan sains komputer dan kesannya kepada masyarakat serta ekonomi pada setiap fasa pembangunan sistem.



TEMA TUGASAN KERJA PROJEK

e-JANJI TEMU: ATUR DAN AKUR

Janji temu merupakan perancangan yang diatur untuk melancarkan urusan mendapatkan sesuatu perkhidmatan. Pengurusan janji temu yang efektif dapat mewujudkan hubungan yang harmoni antara penyedia perkhidmatan dan pelanggan kerana kedua-dua pihak telah bersepakat untuk akur dengan pertemuan yang telah diatur. Sistem janji temu yang tidak teratur akan menyebabkan pihak penyedia perkhidmatan berhadapan dengan kesukaran seperti ketidakcekapan, kesesakan, terlupa atau kelewatan dalam menguruskan perkhidmatan. Pelanggan juga akan mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dan hilang kepercayaan.

Sebagai seorang pembangun sistem, cabaran anda ialah untuk membangunkan satu aplikasi berasaskan web e-janji temu (janji temu secara digital) sebagai satu penyelesaian agar pengurusan janji temu dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan mampu meningkatkan mutu perkhidmatan penyedia perkhidmatan serta kepuasan pelanggan. Aplikasi yang dibangunkan perlulah asli dan mempunyai nilai komersial serta boleh dicapai menggunakan pelayar web dari mana-mana peranti elektronik dalam rangkaian setempat (LAN).

5. Calon dikehendaki mengemukakan *evidence* kerja kursus iaitu sistem yang dibangunkan (softcopy) dan folio (dokumen tentang penghasilan sistem). Pengemukaan *evidence* yang dihasilkan dengan bantuan *artificial intelligence* (AI) atau plagiat adalah **tidak diterima**.

SISTEM MESTI AKUR JRP serta menepati ketetapan mesyuarat KPN 27.07.2026

CADANGAN MINIMA SISTEM

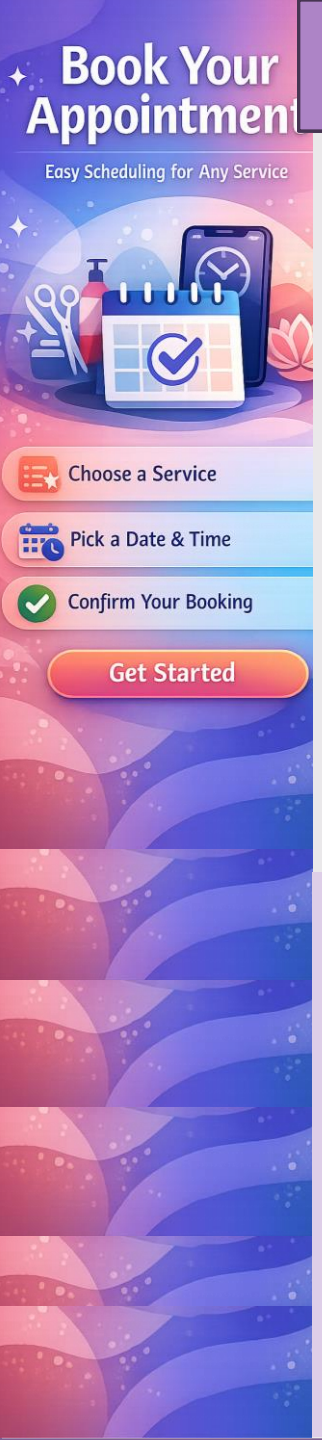
1. Sistem yang dibangunkan :

a) tidak boleh mengandungi unsur politik, menyentuh sensitiviti kaum dan agama serta perundangan.
b) boleh digunakan sekurang-kurangnya untuk **SATU** sesi janji-temu.
c) memaparkan senarai janji temu.

2. Pelanggan perlu mendaftar dan log masuk sebelum menggunakan sistem tersebut.

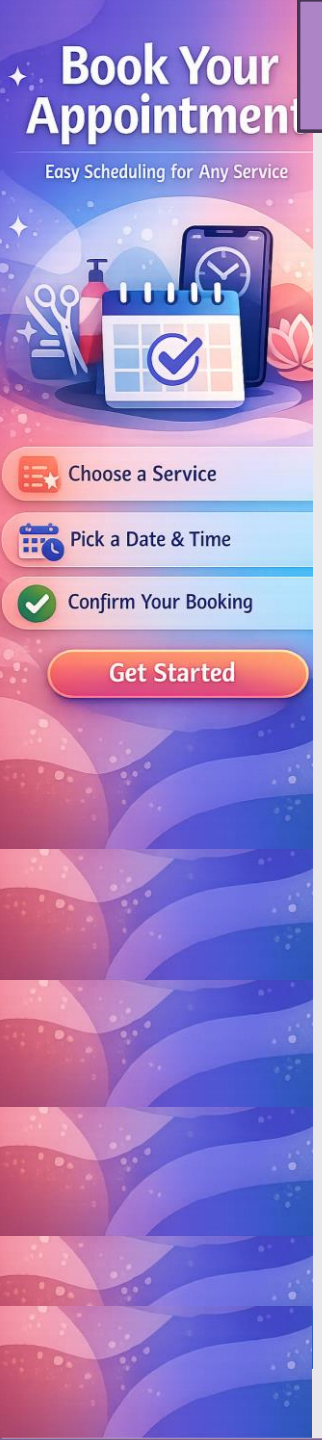
- Sistem boleh Tambah, kemaskini, padam .. (CRUD)

Contoh:
Sistem Janji Temu d'Doktor.



JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

*** KERJA KURSUS TINGKATAN 4 2026, MENGGUNAKAN TULISAN TANGAN SAHAJA**



FASA 1

1.0 Menganalisis Masalah

- **12 MARKAH**



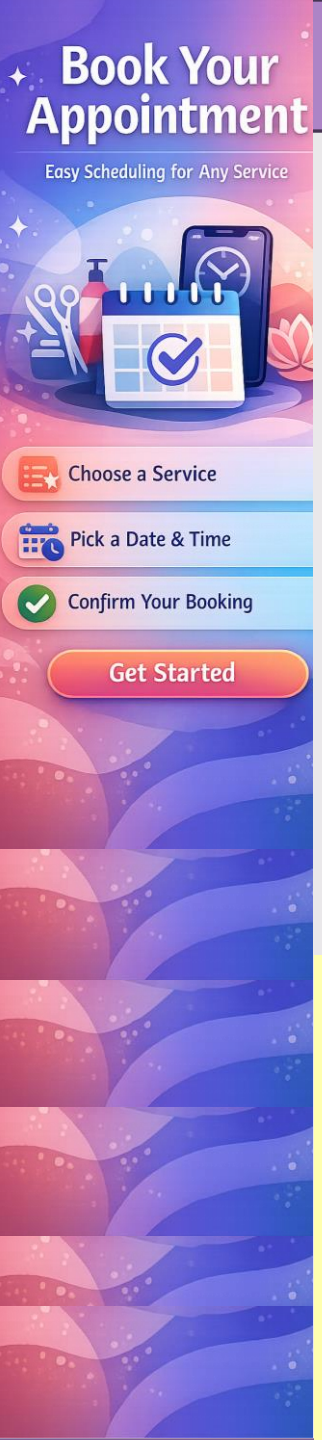
JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

1.1 Penyataan Masalah

➡ Tidak menulis penyataan masalah.	0m
➡ Menulis penyataan masalah tetapi tidak jelas dan tidak tepat.	1m
➡ Menulis penyataan masalah dengan **jelas** dan **tepat.**	2m

Cerakinkan masalah yang dikemukakan dalam tema kerja kursus

Contoh :
Janji temu secara konvensional ..... menunggu giliran membuat janji temu ... proses penjadualan janji temu mengambil masa ... kesilapan penetapan janji temu ...



JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

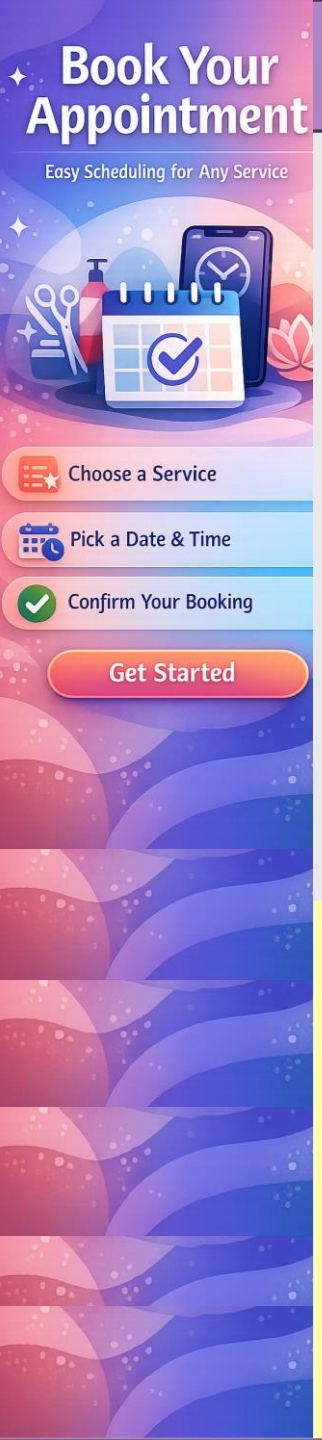
1.2 Objektif

▰ Tidak menulis objektif.	0m
▰ Menulis objektif yang bersesuaian dengan tema tetapi tidak jelas.	1m
▰ Menulis objektif yang **spesifik**, **relevan** dan **boleh dicapai** bersesuaian dengan tema.	2m

*Objektif **MESTI** spesifik dan sekurang-kurangnya **DUA** objektif sistem yang sesuai.

Objektif aplikasi ini ialah :
(i) Merekod maklumat pelanggan/janji temu .....
(ii) Memaparkan jadual janji temu .....

- sekurang-kurangnya dua **objektif sistem** **(bukannya objektif melaksanakan kerja kursus)**



JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

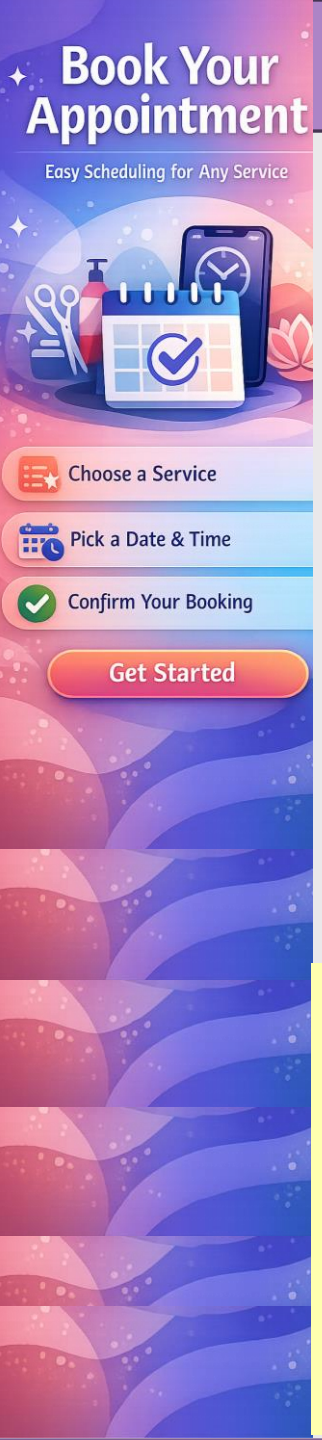
1.3 Skop

➡ Tidak menulis cakupan dan batasan hasil projek.	0m
➡ Menulis cakupan dan batasan hasil projek tetapi tidak jelas.	1m
➡ Menulis **cakupan** dan **batasan** hasil projek dengan jelas.	2m

* Skop hanya merangkumi **keupayaan sistem / batasan sistem SAHAJA**.

Contoh:
-Sistem ini hanya ….. merekod ……..
-Sistem ini hanya memaparkan ……

Nota : sistem ini hanya boleh dijalankan pada sistem pengoperasian windows sahaja/pelayar web ….. sahaja (0 M)



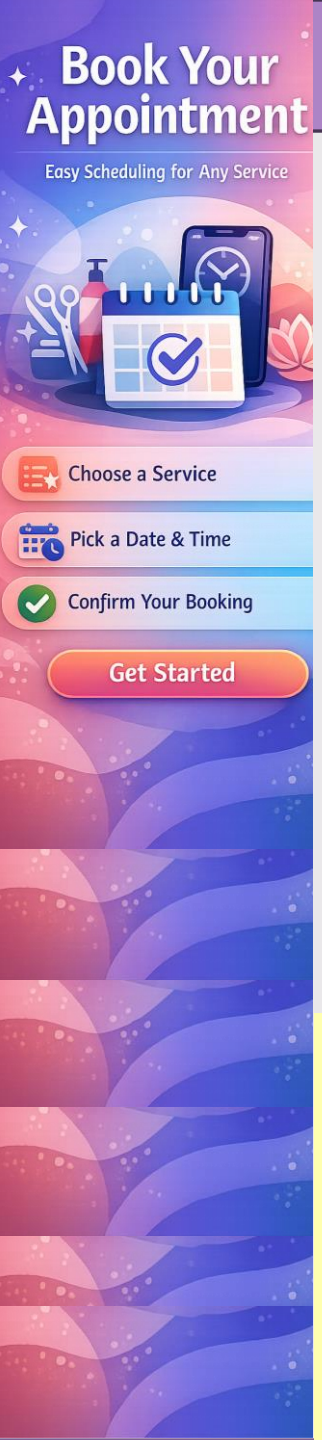
JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

1.4 Kumpulan Sasaran

Tidak menyatakan kumpulan sasaran.	0m
Menyatakan kumpulan sasaran.	1m

Contoh:

Pentadbir sistem XXX ….. / Pengundi berdaftar sistem XXX



JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

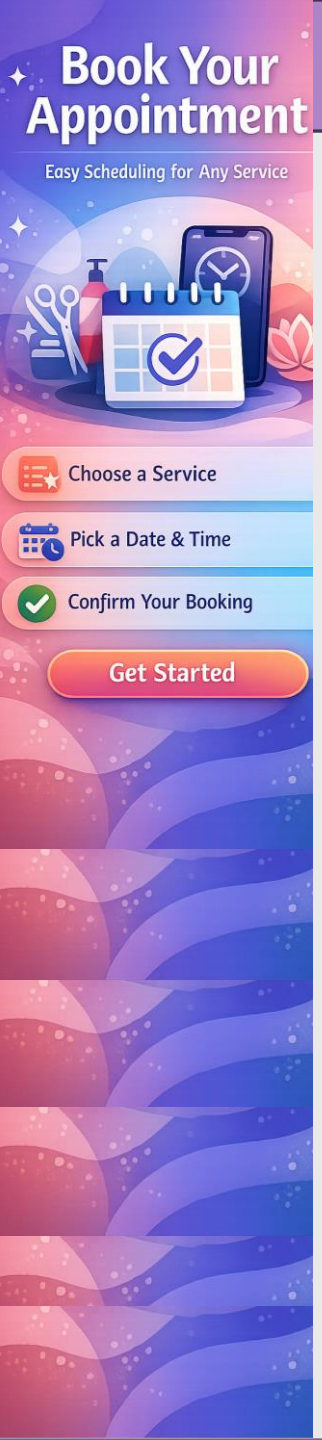
1.5 Menilai Sistem Sedia Ada

➡ Tidak menyatakan penilaian sistem sedia ada.	0m
➡ Menyatakan **fungsi sistem sedia ada** dan kekuatan serta kelemahannya.	1m
➡ Memberi **justifikasi** perlunya **sistem baharu**.	1m
➡ Me**nama**kan **sistem** yang dibangunkan dengan nama yang sesuai.	1m

Oleh kerana kaedah konvensional …. lama ….. Menyukarkan ……

Dapat mengekalkan …. integriti….. Sistematik …..

Sistem janji temu d'Klinik



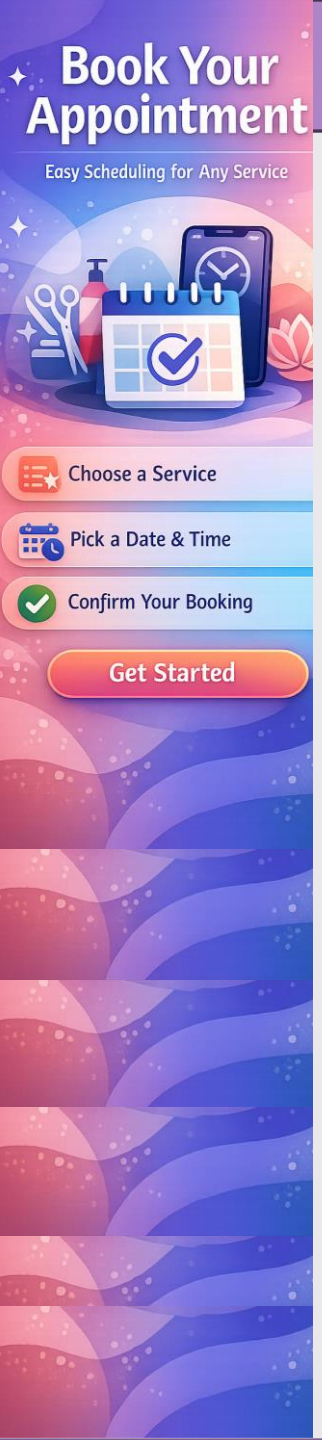
JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

1.6 Tempoh Projek

Tidak menyediakan jadual pelaksanaan projek	0m
Menyediakan jadual pelaksanaan projek.	1m
Menyediakan jadual pelaksanaan projek yang jelas untuk menunjukkan fasa dan tempoh	2m

Menyatakan aktiviti pelajar :
Dari 1 Ogos 2026 sehingga 30 Jun 2027*

** Tertakluk kepada pindaan dan takwim LP KPM*



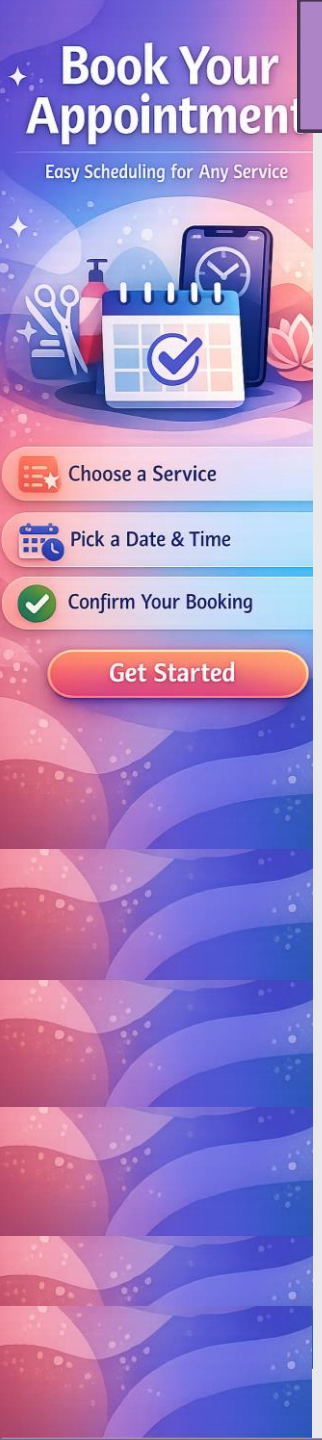
CONTOH *EVIDENCE*

Fasa 1 dan Fasa 2 (Ogos – Oktober 2026)

Bil	Aktiviti	Ogos				September				Okt
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1
1	Taklimat ….	■								
	Temuramah …		■							
10	Menghantar Fasa 1 dan 2								■	■

Fasa 3 Hingga Fasa 5 (Januari – Jun 2027)

Bil	Aktiviti	Januari				Februari…				Jun			
		M1	M2	M3	M4								M4
1	Membina Jadual …	■											
	…						■						
10	Menghantar Projek SK										■	■	■

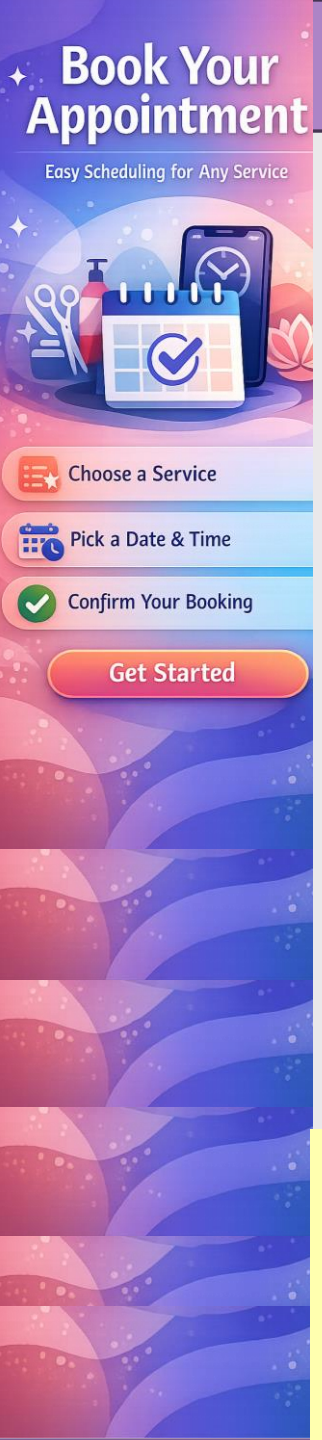


JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

FASA 2

2.0 Mereka Bentuk Penyelesaian

- **28 MARKAH**



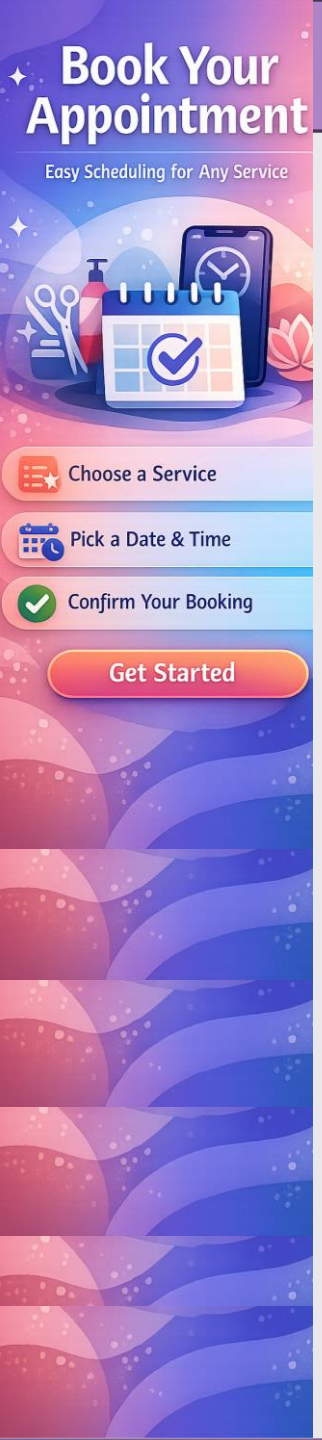
JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.1 Algoritma

- Tidak menulis pseudokod atau tidak melukis carta alir dengan lengkap. 0m
- Menggunakan **simbol carta alir** dan **anak panah** yang tepat **atau** menulis **pseudokod** dengan inden/nombor untuk prosedur tertentu. 1m

Bermula dari login sehingga log keluar (secara lalai) menyatakan perlakuan setiap menu sahaja (tidak perlu menyatakan sub menu)

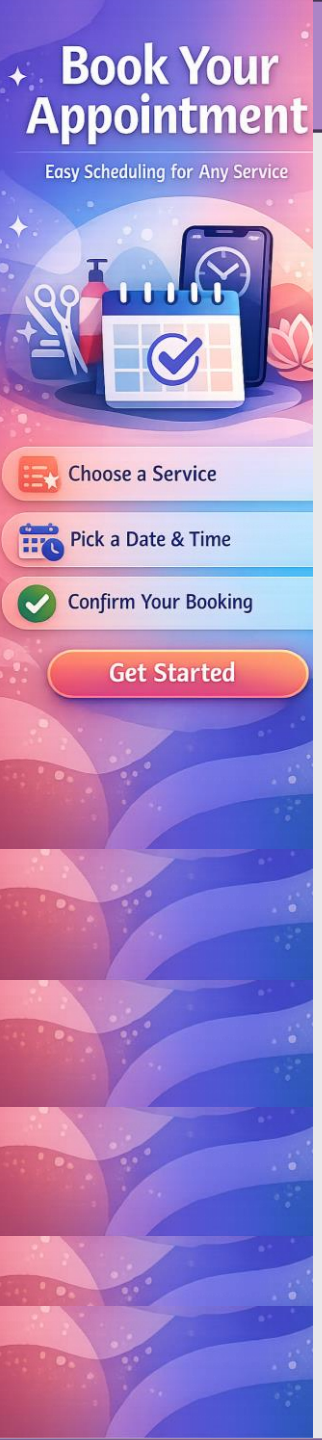
* Dapatan mesyuarat KPN **27 Julai 2026**



JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.1 Algoritma

- Tidak menggunakan struktur kawalan yang betul dan tepat. 0m
- Menggunakan **struktur kawalan** yang betul dan tepat. 1m

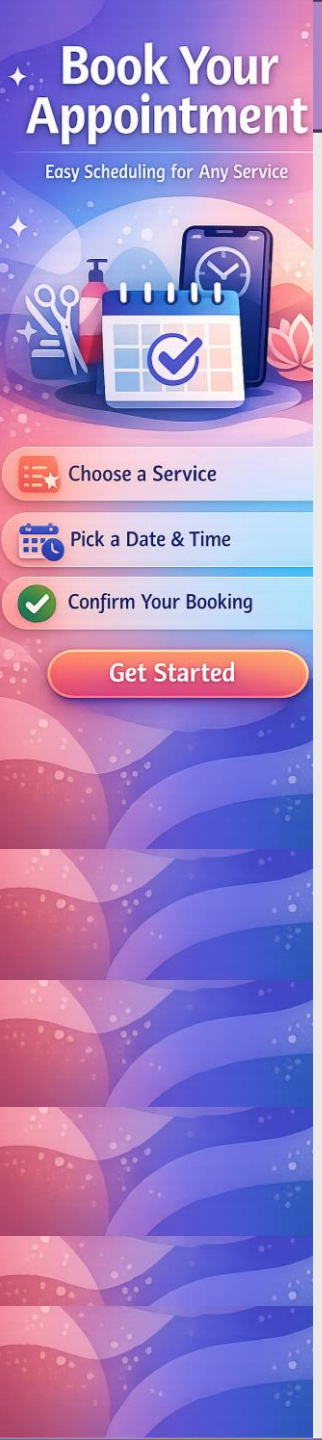


JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

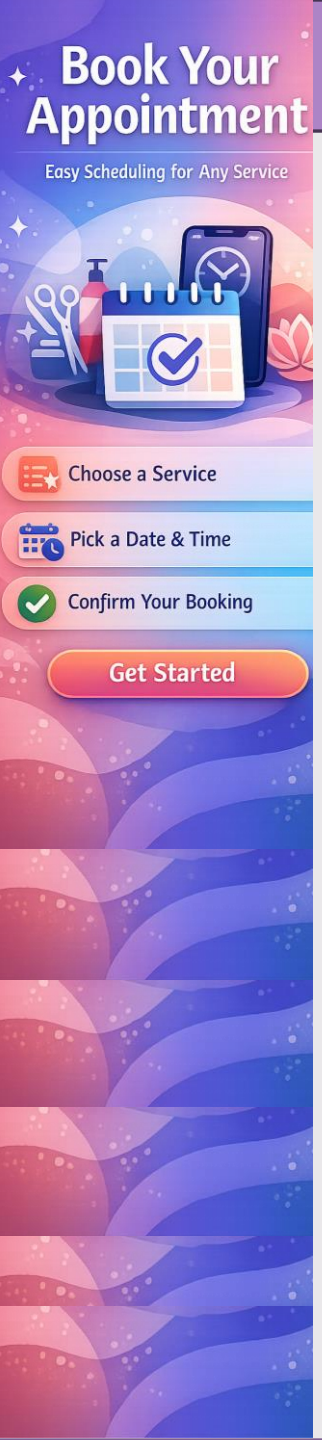
2.1 Algoritma

- Tidak menggunakan urutan penyelesaian masalah yang logik dan tepat. 0m
- Menggunakan **urutan penyelesaian masalah** yang logik dan tepat. 1m

CONTOH *EVIDENCE*



- Berbeza mengikut aliran sistem masing-masing (antara muka Input dan Output yang dilakar boleh memberi gambaran keseluruhan sistem).
- Ketetapan mesyuarat KPN …. Sekurang-kurangnya bermula dari login … menu yang terdapat …hingga log out. (TIDAK WAJIB SUB-MENU)

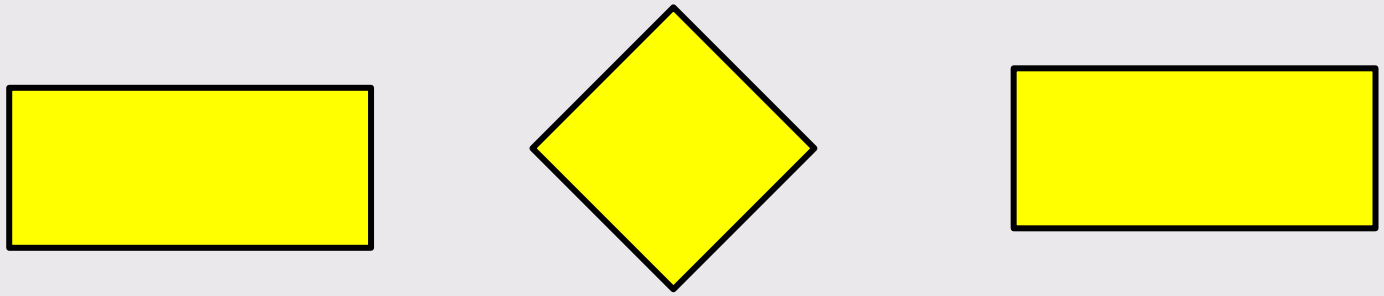


JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti (ERD)

- Tidak menyenaraikan entiti dan menghasilkan ERD. 0m
- Menyenaraikan sekurang kurangnya dua entiti dan menghasilkan ERD. 1m
- Menyenaraikan **semua entiti** dan menghasilkan **ERD**. 2m

* BILANGAN ENTITI, BILANGAN ATRIBUT, JENIS HUBUNGAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM YANG DIBANGUNKAN DAN DATA-DATA YANG DIREKOD.



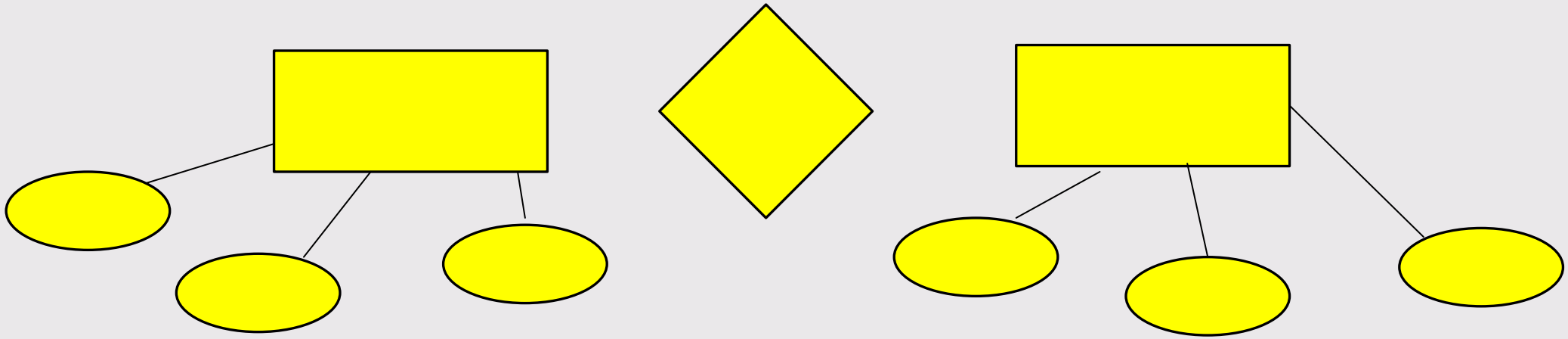
Book Your Appointment
Easy Scheduling for Any Service
Choose a Service
Pick a Date & Time
Confirm Your Booking
Get Started

JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti (ERD)

- Tidak menyenaraikan atribut bagi setiap entiti. 0m
- Menyenaraikan atribut tetapi tidak lengkap bagi semua entiti dalam ERD/ Menyenaraikan atribut yang lengkap bagi sekurang kurangnya satu entiti dalam ERD. 1m
- Menyenaraikan **atribut yang lengkap** bagi **semua entiti** dalam ERD. 2m

* BILANGAN ENTITI, BILANGAN ATRIBUT, JENIS HUBUNGAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM YANG DIBANGUNKAN DAN DATA-DATA YANG DIREKOD.

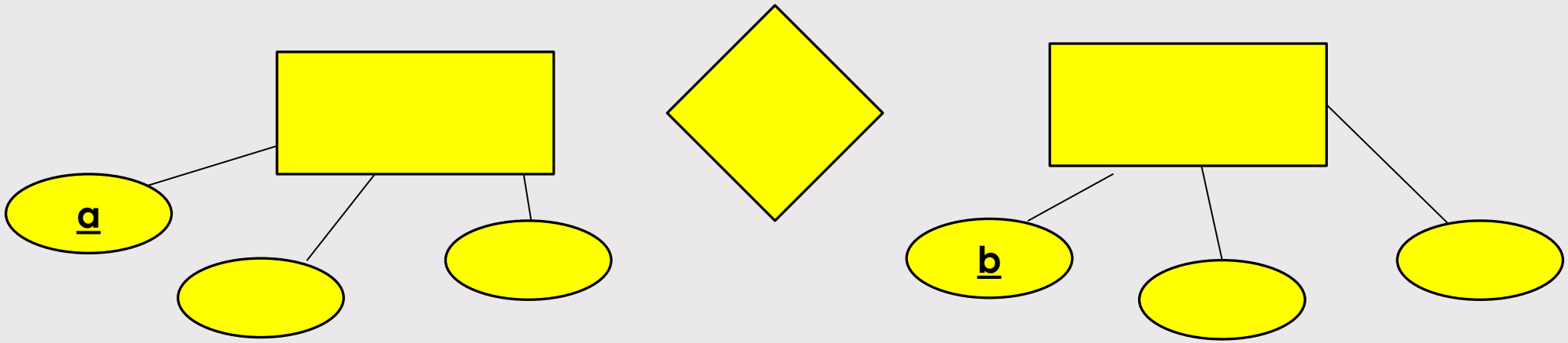


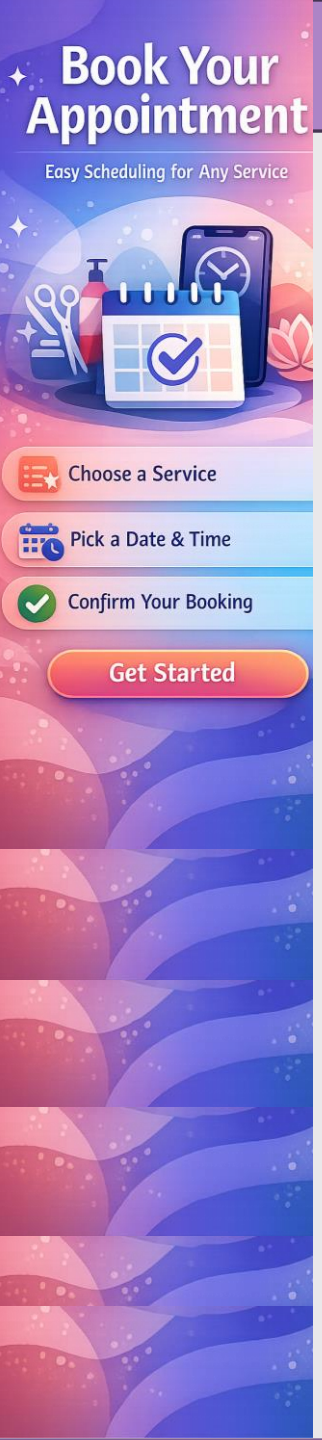
Book Your Appointment
Easy Scheduling for Any Service
Choose a Service
Pick a Date & Time
Confirm Your Booking
Get Started

JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti (ERD)

- Tidak menyatakan kunci primer bagi setiap entiti. 0 m
- Menyatakan kunci primer yang sesuai bagi sekurang-kurangnya satu entiti. 1m
- Menyatakan **kunci primer** yang sesuai bagi **setiap entiti**. 2m

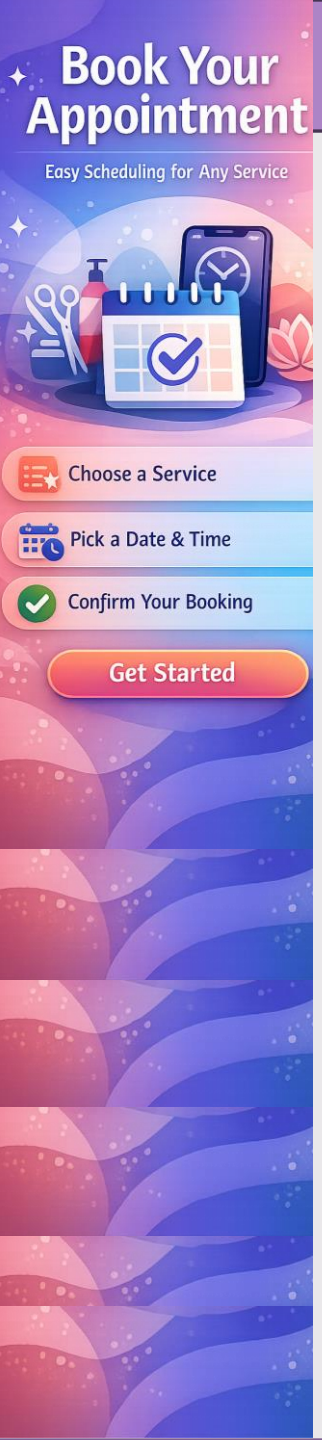




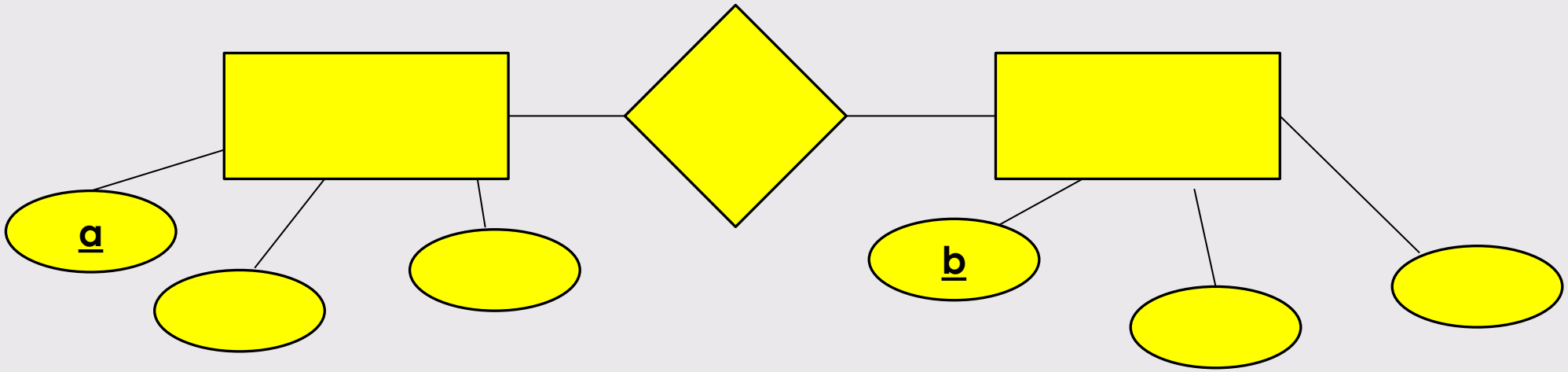
JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti (ERD)

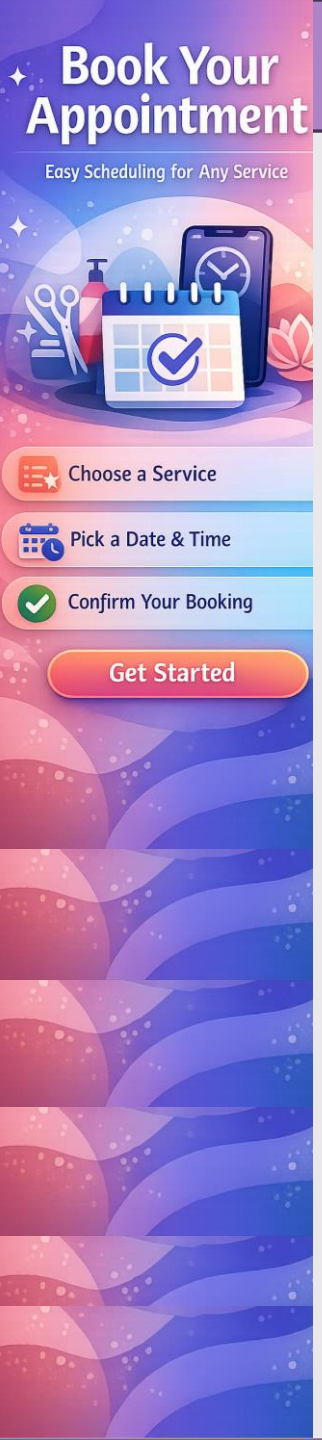
▰ Tidak melukis garisan perhubungan untuk menunjukkan perhubungan antara entiti.	0m
▰ Melukis garisan perhubungan dengan tepat untuk menunjukkan perhubungan antara sekurang-kurangnya dua entiti.	1m
▰ Melukis **garisan perhubungan** dengan tepat untuk menunjukkan perhubungan **antara semua entiti**.	2m



CONTOH *EVIDENCE*



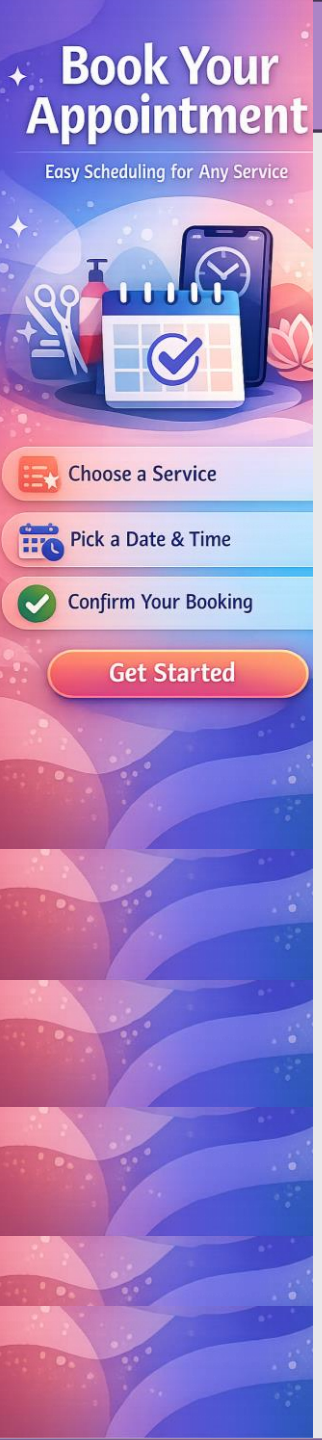
* BILANGAN ENTITI, BILANGAN ATRIBUT, JENIS HUBUNGAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM YANG DIBANGUNKAN DAN DATA-DATA YANG DIREKOD.



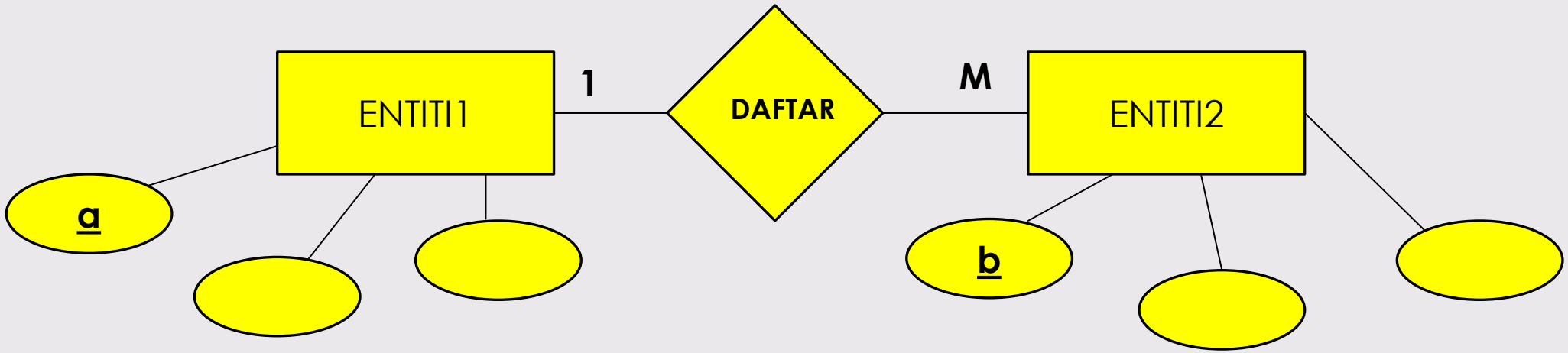
JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti (ERD)

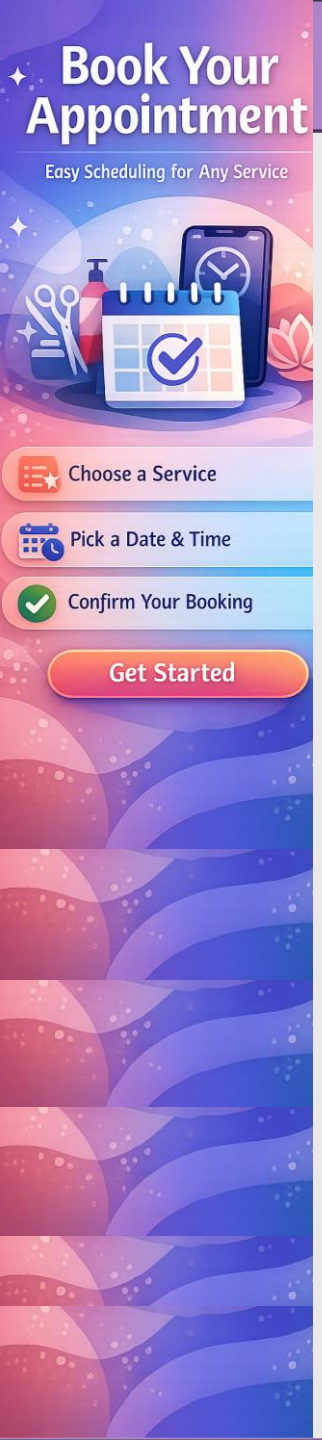
- Tidak menyatakan kekardinalan antara entiti /menyatakan kekardinalan antara entiti tetapi tidak tepat. 0m
- Menyatakan kekardinalan antara sekurang kurangnya dua entiti dengan tepat. 1m
- Menyatakan **kekardinalan antara semua entiti** dengan tepat. 2m



CONTOH *EVIDENCE*



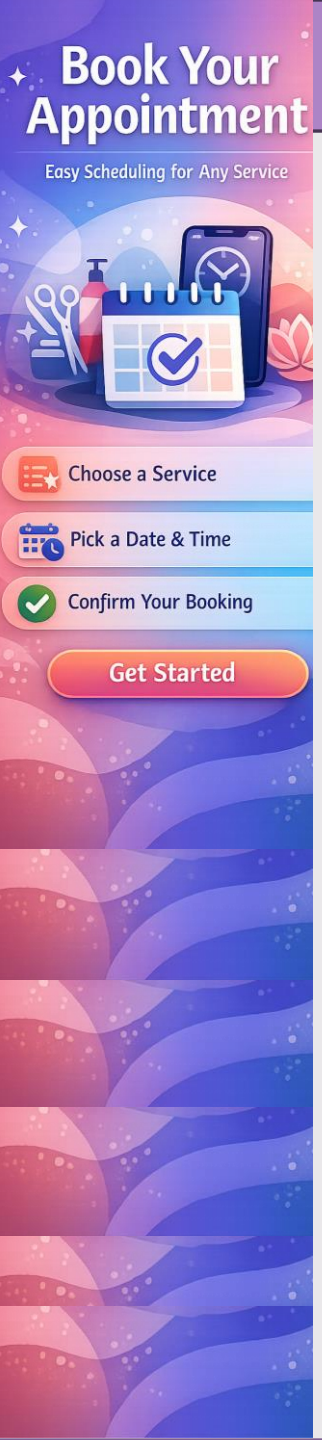
* BILANGAN ENTITI, BILANGAN ATRIBUT, JENIS HUBUNGAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM YANG DIBANGUNKAN DAN DATA-DATA YANG DIREKOD.



JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.3 Penormalan

➡ Tidak menyatakan kebergantungan fungsi.	0m
➡ Menyatakan kebergantungan fungsi dengan kurang tepat dan tidak lengkap.	1m
➡ Menyatakan kebergantungan fungsi dengan tepat dan lengkap.	2m
➡ Menyatakan dan memberi **justifikasi kebergantungan fungsi** dengan tepat dan lengkap.	3m

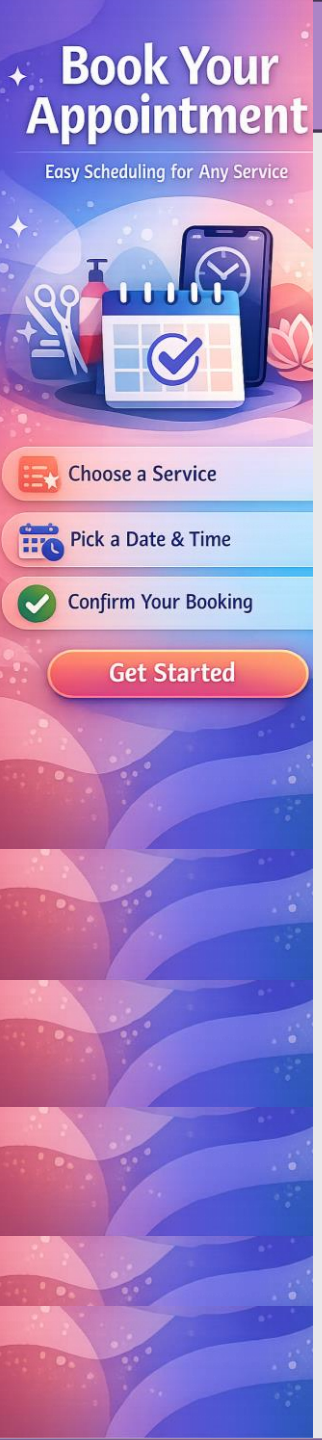


JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.3 Penormalan

Tiada penerangan berkaitan penormalan data.	0m
Menerangkan penormalan data sehingga 1NF.	1m
Menerangkan penormalan data sehingga 2NF.	2m
Menerangkan penormalan data sehingga **3NF**.	3m

- Calon perlu nyatakan bentuk penormalan ….
- Cth : Jadual berada dalam 1 NF kerana semua data adalah atomik dan medan mempunyai nama unik.



JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

KEADAAN BENTUK NORMAL

1NF

- Lajur dalam keadaan atomic.
- Kenal pasti kunci primer/nama lajur unik.
- Mempunyai kebergantungan separa (medan mana dengan medan mana).

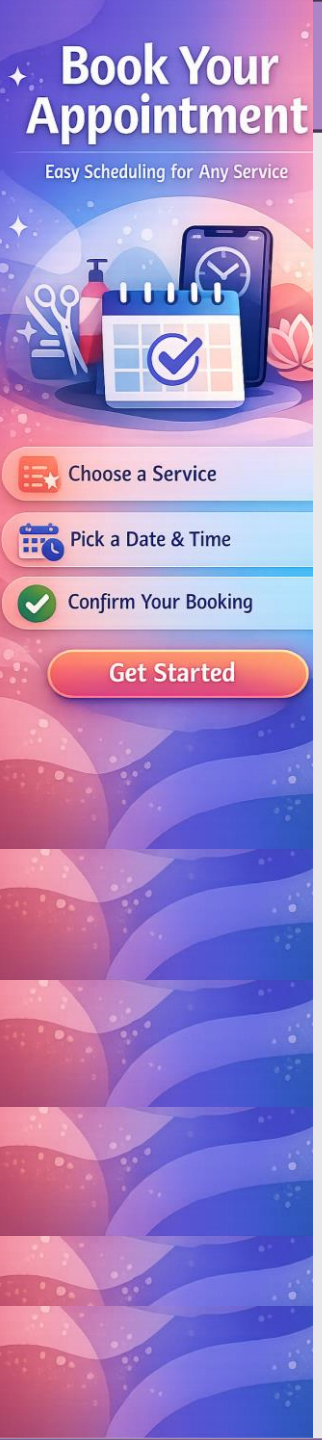
Sekiranya selepas 2NF tiada kebergantungan fungsi transitif calon hanya perlu menyatakan bahawa jadual 2 NF dan 3NF adalah sama dan jadual di 2NF telahpun berada dalam bentuk 3NF.

2 NF

- Telah berada dalam keadaan 1NF.
- Tiada kebergantungan separa.
- Mempunyai kebergantungan fungsi transitif (medan mana dengan medan mana).

3 NF

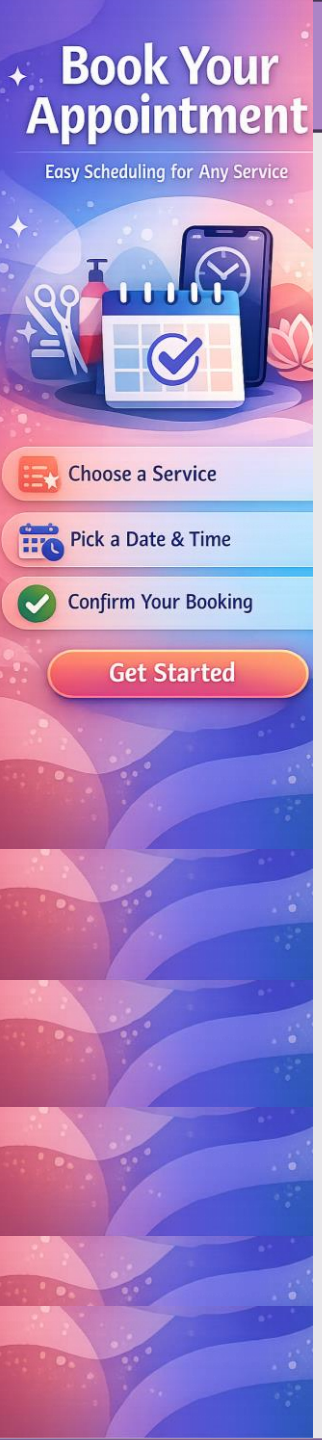
- Telah berada dalam keadaan 2NF.
- Tiada kebergantungan fungsi transitif.



JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.3 Penormalan

Tidak menghasilkan skema hubungan.	0m
Menghasilkan skema hubungan yang kurang lengkap/tepat.	1m
Menghasilkan skema hubungan bagi sekurang-kurangnya dua entiti tetapi kurang lengkap /tepat.	2m
Menghasilkan **skema hubungan yang lengkap**/tepat bagi **semua entiti**.	3m

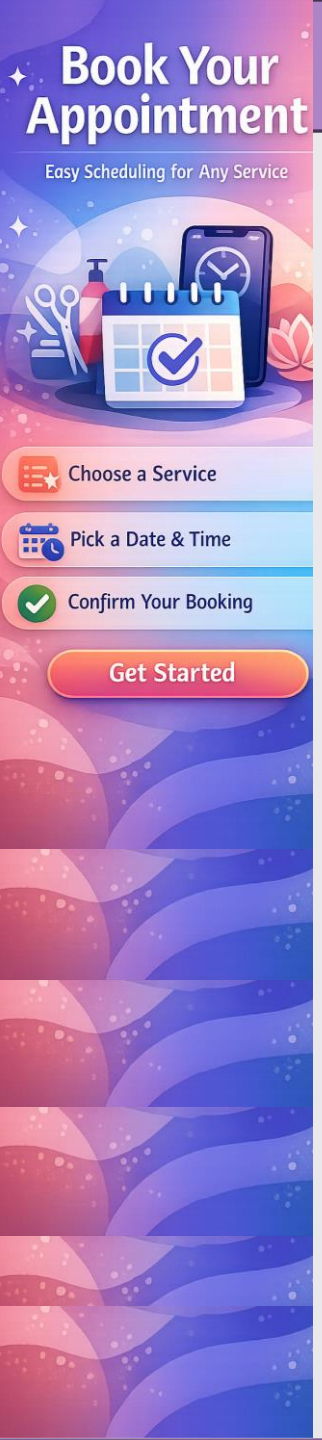


JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

Kaedah penulisan skema hubungan

- ENTITI1(id_A<KP>, B, C, D, id_D<KA>).
- ENTITI2 (Id_D<KP>, F, G).

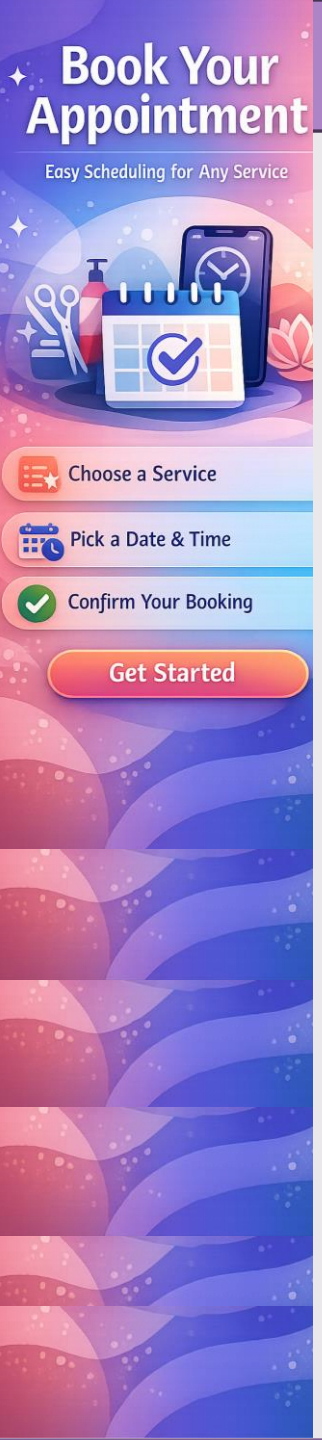
- Kunci primer (KP) dan asing (KA) dinyatakan dengan simbol < >.



JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.4 Antara Muka Input dan Output

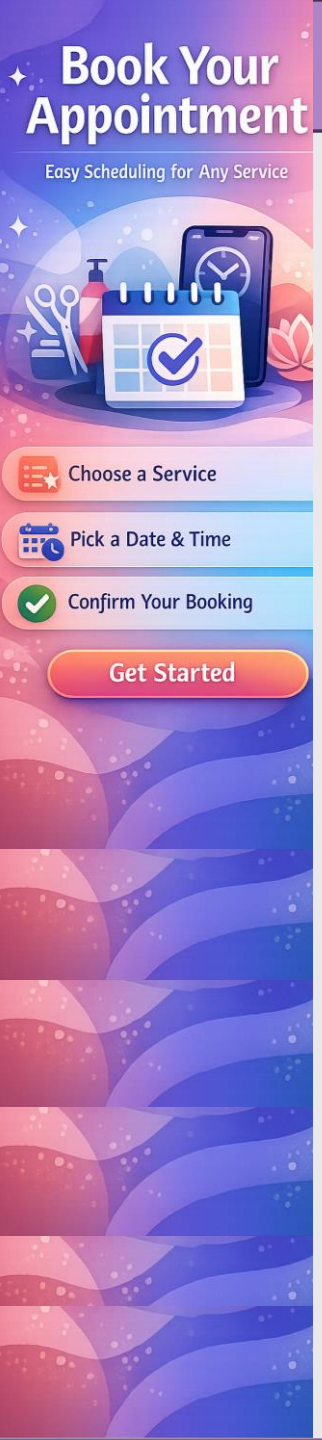
- Tiada lakaran reka bentuk antara muka menu (switchboard)/ sistem. 0m
- Melakar reka bentuk antara muka menu (switchboard)/ sistem yang tidak konsisten; jelas; lengkap. 1m
- Melakar reka bentuk antara muka menu (switchboard)/ sistem yang **konsisten, jelas, lengkap, relevan dan sesuai**. 2m



SISTEM JANJI TEMU D'KLINIK

MENU	
DAFTAR PENGGUNA	SELAMAT MENGGUNAKAN SISTEM ……
JANJI TEMU	
LOG KELUAR	

PENAFIAN : Admin tidak bertanggungjawab …..
PAPARAN TERBAIK ……

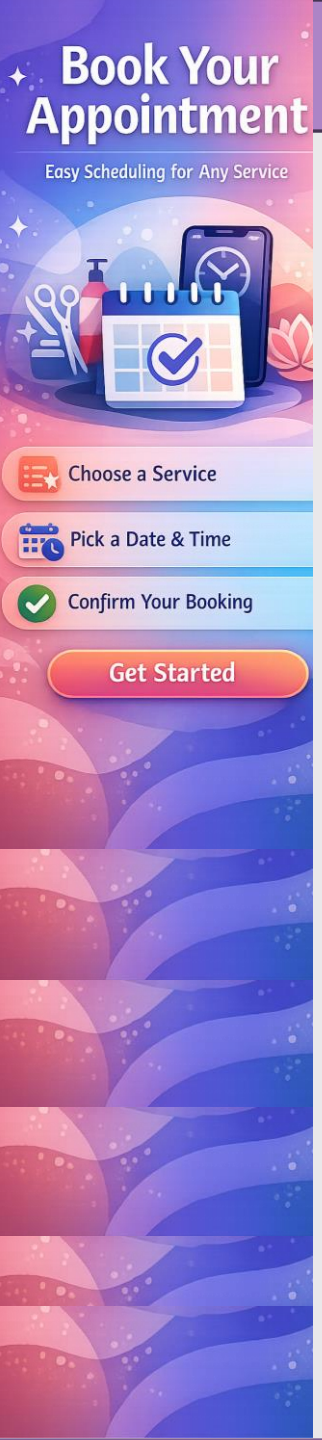


JADUAL RUBRIK PEMARKAHAN (JRP)

2.4 Antara Muka Input dan Output

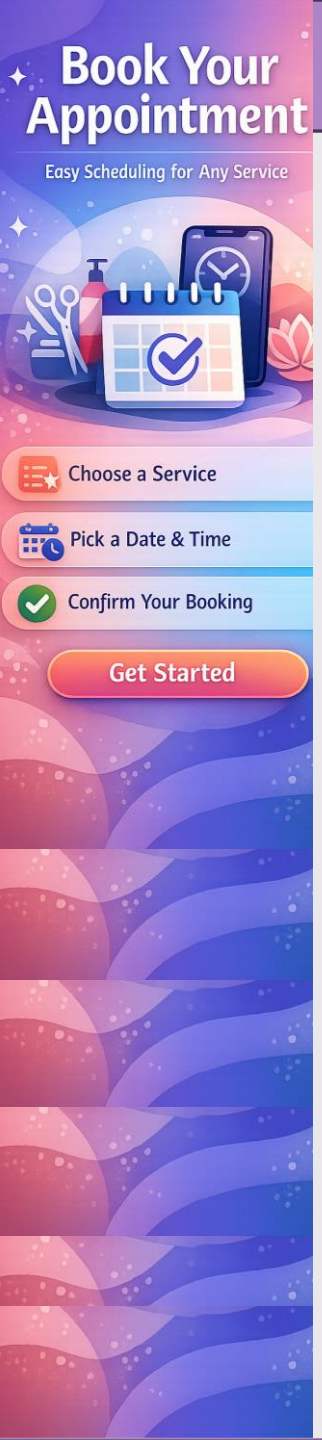
- Tiada lakaran borang berdasarkan reka bentuk pangkalan data. 0m
- Melakar borang berdasarkan reka bentuk pangkalan data tetapi kurang lengkap. 1m
- Melakar **borang yang lengkap** berdasarkan reka bentuk pangkalan data. 2m

CONTOH *EVIDENCE*



SISTEM JANJI TEMU D'KLINIK

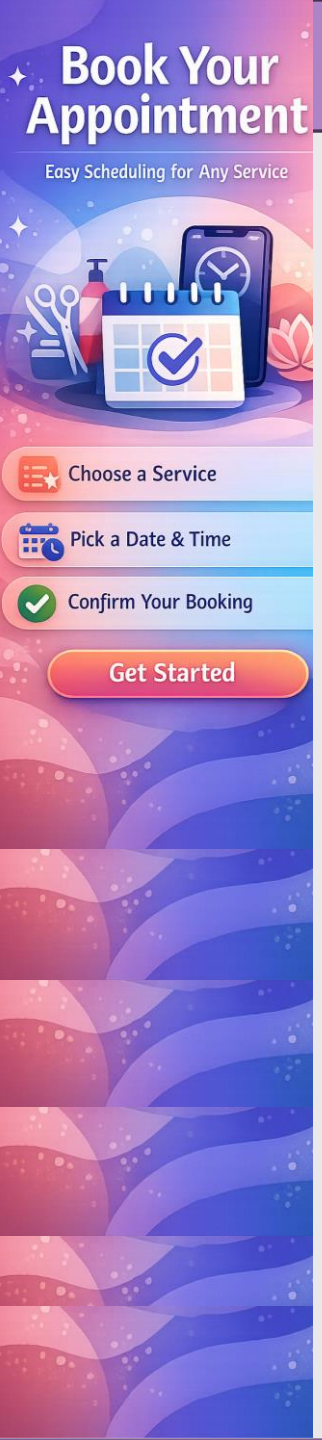
MENU		
DAFTAR PENGUNA	Nama	No. KP
	Alamat	No Tel
JANJI TEMU	Reset	Hantar
LOG KELUAR	PENAFIAN : Pihak admin tidak …… PAPARAN TERBAIK ……	



2.4 Antara Muka Input dan Output

- Tiada lakaran laporan yang lengkap dan jelas berdasarkan kehendak sistem. 0m
- Melakar laporan berdasarkan kehendak sistem tetapi tidak lengkap. 1m
- Melakar **laporan yang lengkap** dan jelas berdasarkan kehendak sistem. 2m

CONTOH *EVIDENCE*



SISTEM JANJI TEMU D'KLINIK

MENU

- DAFTAR PENGGUNA
- JANJI TEMU
- LOG KELUAR

Selamat datang XYZ

LAPORAN JANJI TEMU

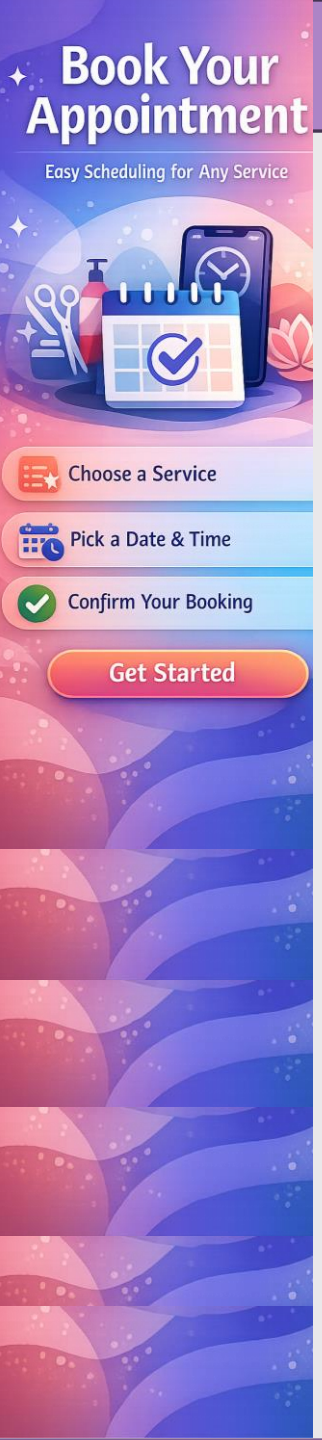
Calon

AMIN 30/7/26

ALI 30/7/26

SAM 30/7/26

PENAFIAN :
PAPARAN TERBAIK .....



TAMAT PENTAKSIRAN TINGKATAN 4

JUMLAH 40 MARKAH